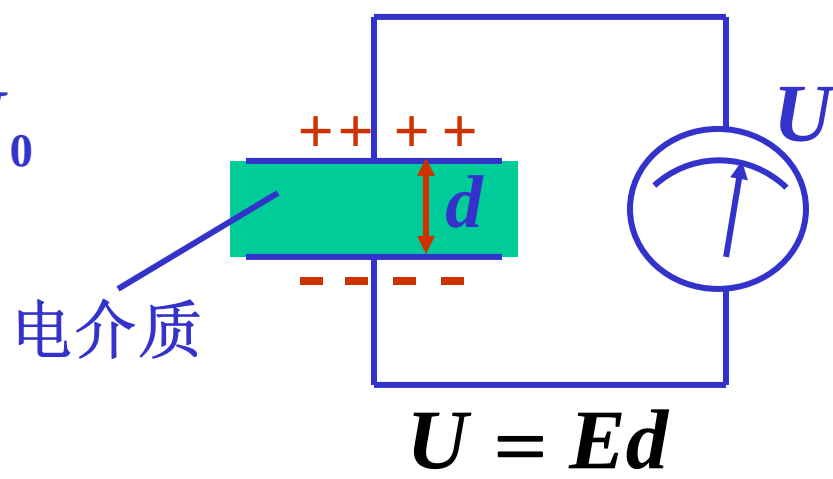
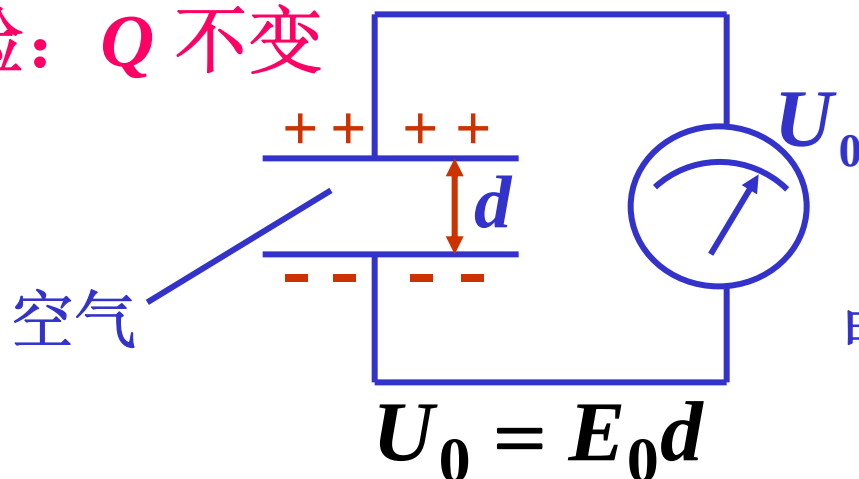


§ 2.2 静电场中的电介质 (Dielectric in static fields)

电介质的特征：内部没有可自由移动的电荷
本章所讨论的电介质限于各向同性的电介质。

§ 2.2.1 电介质对电场的影响

实验：Q 不变



$$U = U_0 / \epsilon_r < U_0$$

$$E = E_0 / \epsilon_r < E_0$$

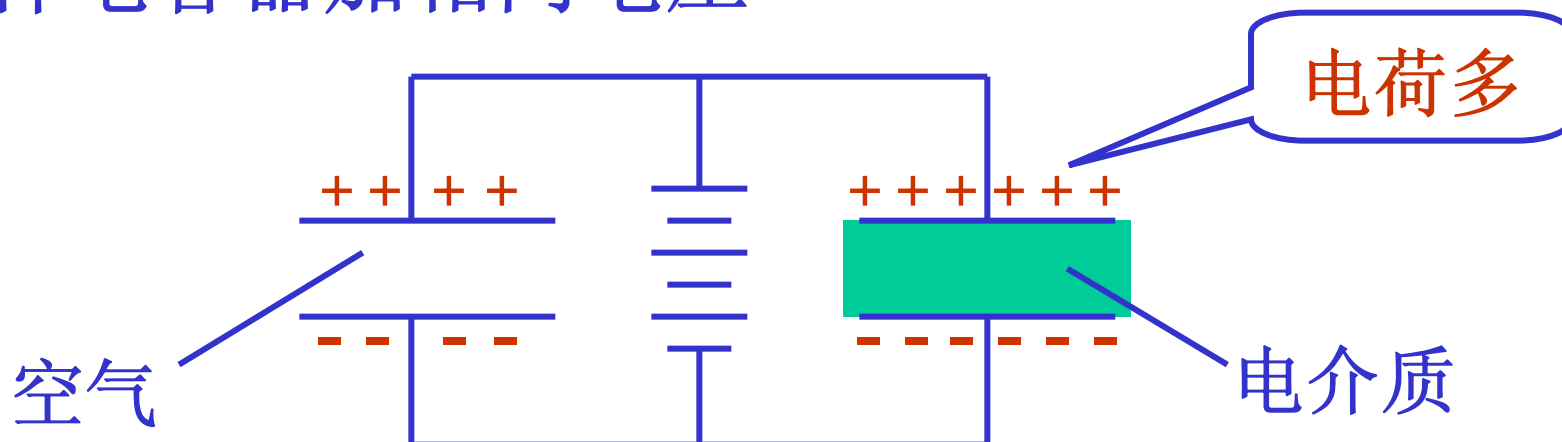
$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

电介质的介电常数

电介质的相对介电常数, ≥ 1

结论：电容器的电量不变时，电介质的插入使两板间的电场减弱了，场强减为真空时的 $1/\epsilon_r$ 。

两种电容器加相同电压

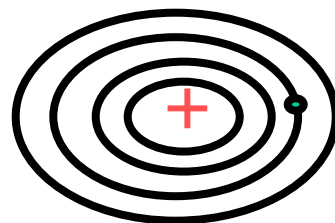


ϵ_r 标志电介质对静电场影响的程度，是反映物质电学性能的一个重要参数。

真空	$\epsilon_r = 1$
空气 (0°C, 1atm)	$\epsilon_r = 1.00059$
纯水 (0°C, 1atm)	$\epsilon_r = 80.2$
玻璃	$\epsilon_r = 5—10$
钛酸钡	$\epsilon_r = 10^3—10^4$

§ 2.2.2 电介质的极化 (**Polarization**)

一、电介质的微观图象 重心模型：



有极分子
(polar molecules) 无极分子
(nonpolar molecules)



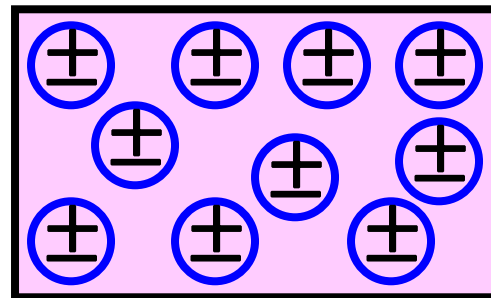
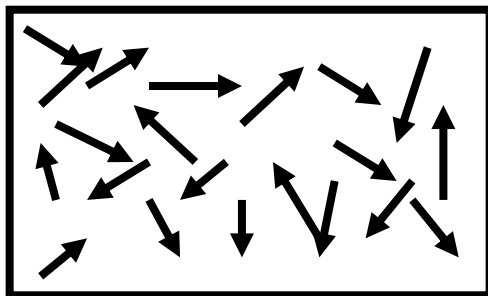
$$\vec{p} = q\vec{l}$$



有极分子电介质

无极分子电介质

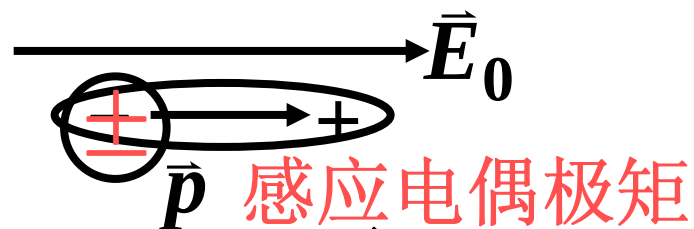
无外场时：



热运动 —— 紊乱 电中性

二. 有电场时电介质的极化过程

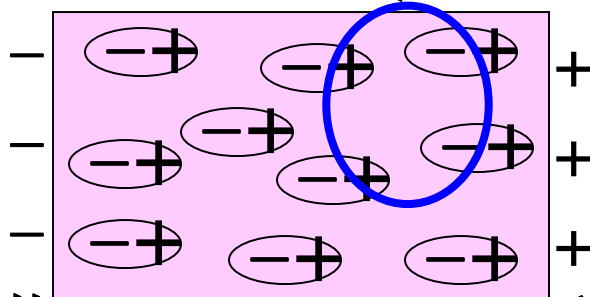
无极分子介质 (如 H_2 , N_2)



位移极化 (displacement polarization)

$m_e \ll m_{\text{质子}}$
电子位移极化

边缘出现
电荷分布
称极化电荷
(polarization charges)



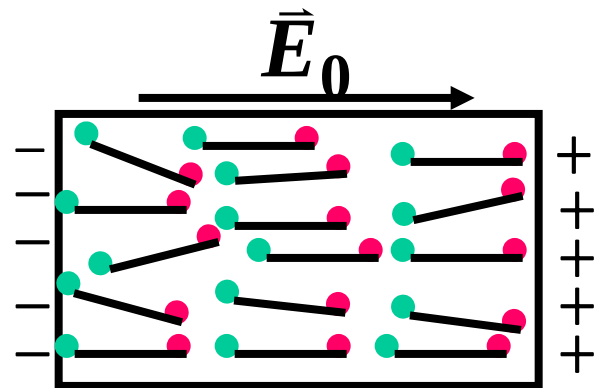
或称

束缚电荷
(bound charges)

有极分子介质 (SO_2 , H_2S 等)

取向极化

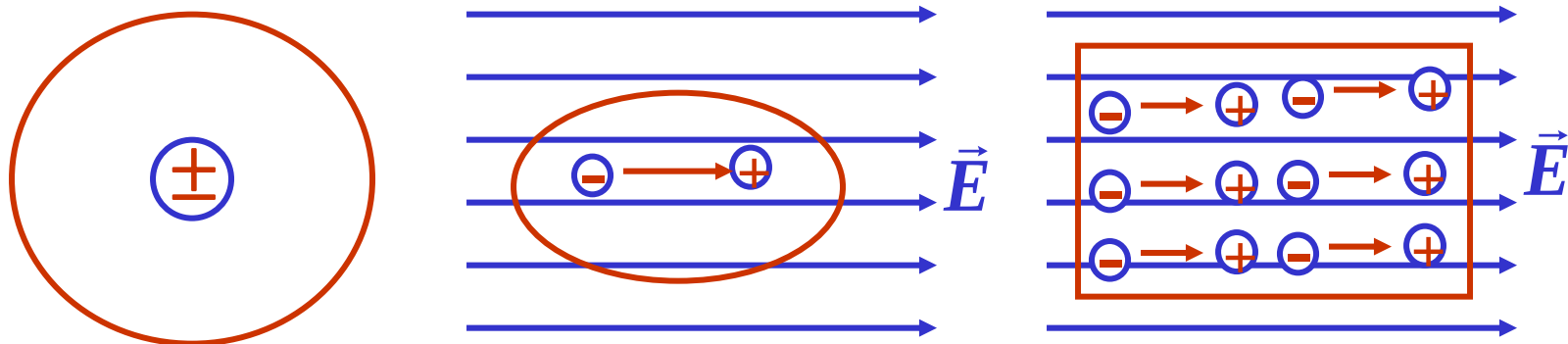
(orientation polarization)



思考

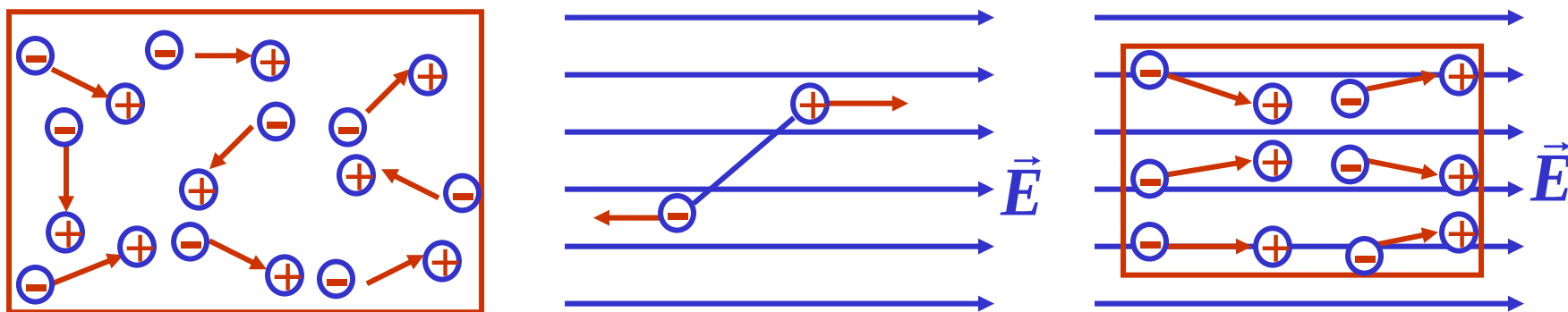
是否存在位移极化?

1. 无极分子电介质的极化——位移极化



产生感生电矩

2. 有极分子电介质的极化——转向极化

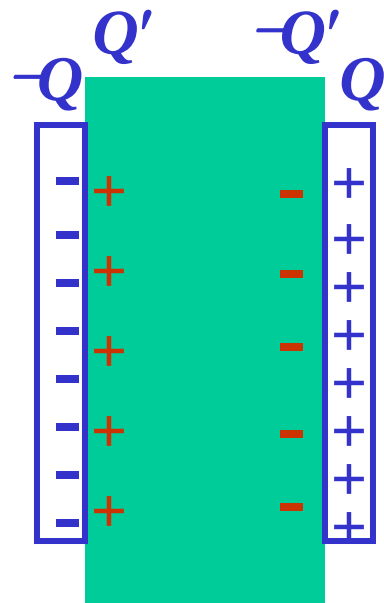


固有电矩沿外电场取向

电介质的极化现象

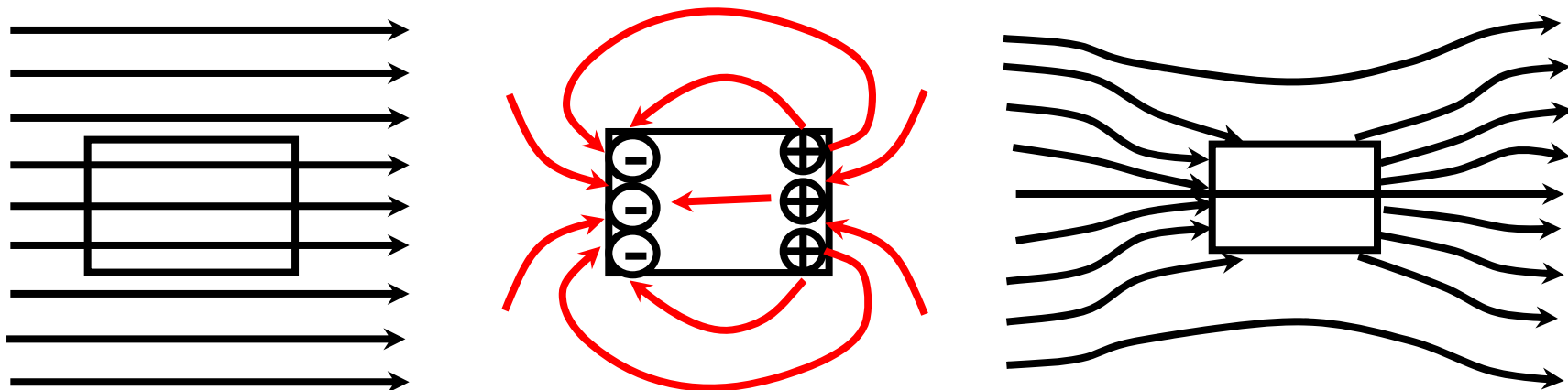
1. 束缚电荷(Bound Charge):

电介质在电场的作用下，表面上出现的电荷不能脱离分子，不能作宏观移动，叫束缚电荷。

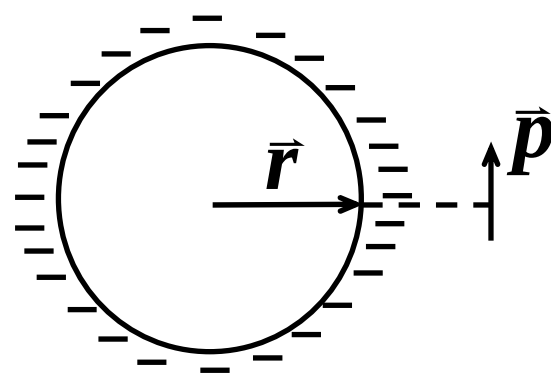


2. 电介质的极化:

在外电场的作用下，电介质表面出现束缚电荷的现象(均匀电介质)，叫做电介质的极化。



在一个带有负电荷的均匀带电球外，放置一电偶极子，其电矩的方向如图所示。当电偶极子被释放后，该电偶极子将



沿逆时针方向旋转至沿径向指向球面，同时沿电力线方向向着球面移动。

§ 2.2.3 电极化强度 (Electric Polarization)

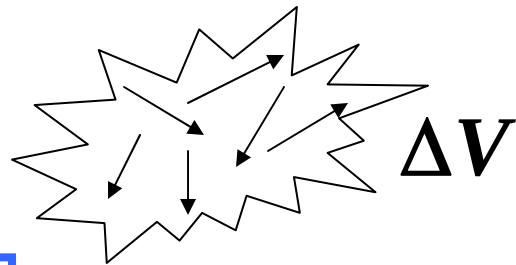
—— 描述极化强弱的物理量

1. 定义 $\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$

单位 C/m^2

$\vec{p}_i$ 第 i 个分子的电偶极矩

小体积元内分子电偶极矩的矢量和



宏观上无限小
微观上无限大的体积元 ΔV

2. $\vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 的关系

实验证明：电场不太强、各向同性介质 (isotropy linearity)

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

$\chi = \epsilon_r - 1$
介质电极化率

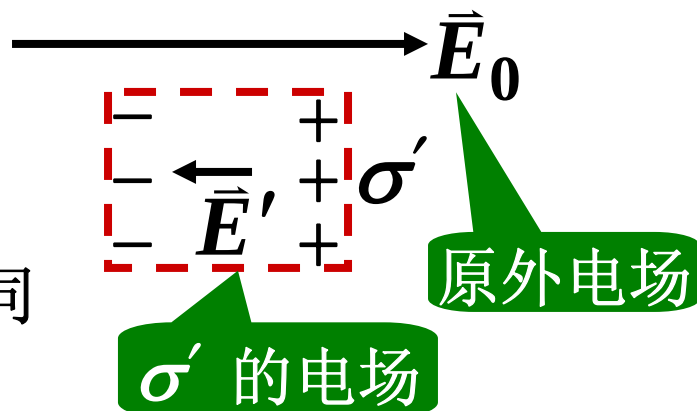
注意

$\vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 的方向一致

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

均匀极化：各点 $\vec{P}$ 大小、方向相同

不均匀极化：各点 $\vec{P}$ 不相同



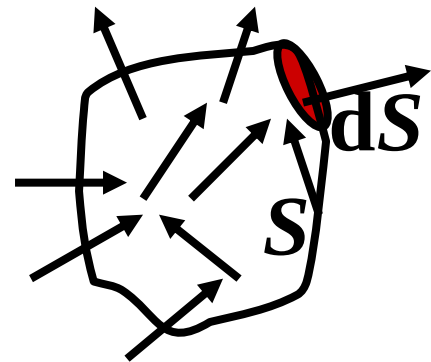
3. 极化强度 $\vec{P}$ 与极化电荷的关系

电偶极矩穿过 S 的分子对 S 内的极化电荷有贡献

(1) 越过 $d\vec{S}$ 的极化电荷 q'

在 $d\vec{S}$ 附近薄层内认为介质均匀极化

$$dq' = qnl \, dS \cos\theta = P dS \cos\theta = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$



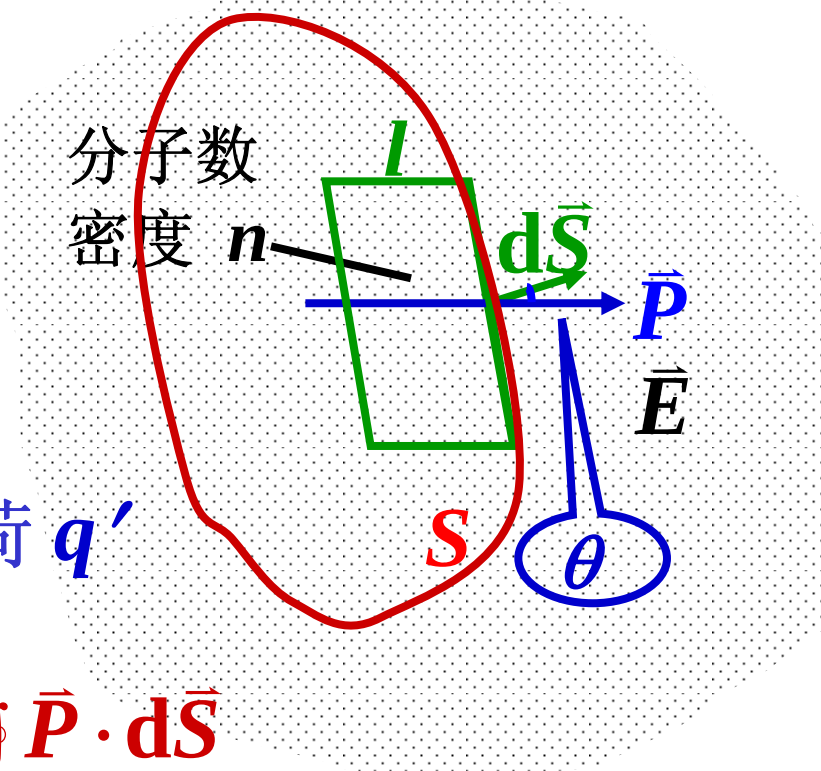
✧ 如果 $\theta < \pi/2$, 越过 $d\vec{S}$ 的电荷为正, 落在面内的是负电荷。

✧ 如果 $\theta > \pi/2$, 越过 $d\vec{S}$ 的电荷为负, 落在面内的是正电荷。
所以小面元 $d\vec{S}$ 对面内极化电荷的贡献。

$$dq' = -P_n dS = -\vec{P} \cdot d\vec{S}$$

(2) 在 S 所围的体积内的极化电荷 q' 与 $\vec{P}$ 的关系

$$q'_{\text{int}} = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \quad q'_{\text{out}} = \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$



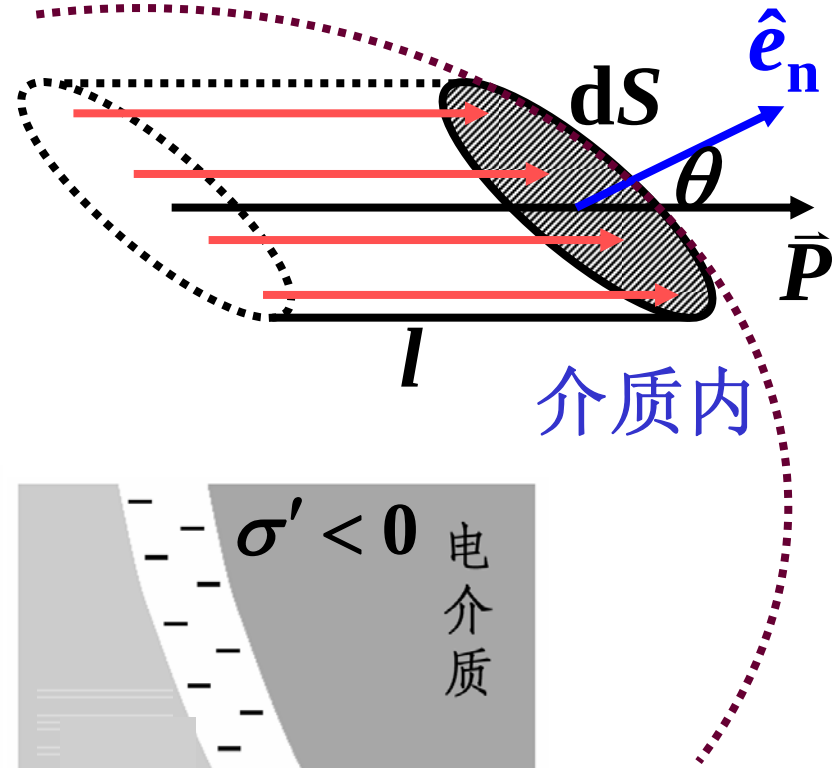
4. 均匀介质 $\vec{P}$ 与表面极化电荷面密度 σ' 的关系

越过表面 dS 的极化电荷 dq'

$$dq' = P dS \cos \theta = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\sigma' = \frac{dq'}{dS} = P \cos \theta = P_n$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \hat{e}_n$$



5. 击穿现象

—— 当外电场很强时，电介质分子有可能被“拉断”，电介质就被击穿。

介电强度(击穿场强)：电介质不被击穿的最大场强。

